



Zawody indywidualne Elity

dzień 2

1. Dany jest trapez $ABCD$, w którym AB jest równoległe do CD oraz $AD = AB + CD$. Wykaż, że dwusieczna kąta $\sphericalangle DAB$ przechodzi przez środek BC .
2. Każdy z wierzchołków 2022-kąta foremnego pomalowano na jeden z dwóch kolorów tak, aby nie istniał trójkąt o wierzchołkach tego samego koloru mający kąt 30° . Udowodnij, że nie istnieje trójkąt prostokątny o wierzchołkach tego samego koloru.
3. Niech x_0 będzie rzeczywistym rozwiązaniem równania $x^3 + px + q = 0$, gdzie p i q są liczbami rzeczywistymi. Pokazać, że $4qx_0 \leq p^2$.
4. Znajdź największe n , dla którego istnieje ciąg liczb naturalnych $(a_1, \dots, a_n)$ taki, że $a_i \geq 2$, oraz że dla dowolnego $i \neq j$ zachodzi:

$$a_i \mid a_j^2 + 1.$$

